

高精度地图定位在高速公路自动驾驶系统中的应用

王 祥 袁宇璋 王 成 张 芬 王立国 (广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院, 广州 511434)

【摘要】 自动驾驶已经成为全球汽车产业的战略发展方向,其中 L3 级高速公路自动驾驶是最有可能率先落地的自动驾驶系统,高精度地图和定位系统是自动驾驶系统的关键一部分,近年来发展迅速,已经达到可量产状态。文章首先分析了自动驾驶和高精度地图定位的发展现状,然后,对高精度地图和定位系统在自动驾驶系统的地理围栏判定和感知冗余方面的应用进行了研究,最后初步提出了高精度地图定位测试方案。

【Abstract】 Autonomous driving has become the strategic development direction of the global automotive industry. Among them, L3 autonomous driving on highways is the most likely to be implemented first. The high-precision map and positioning system are key parts of the autonomous driving system, which develop rapidly and reach a state of mass production. First, the development status of autonomous driving and high-precision map positioning is analyzed. Then, the application of high-precision maps and positioning systems to the determination of geographic fences and perceived redundancy of autonomous driving systems is studied. Finally, a test program for high-precision maps and positioning systems is proposed.

【关键词】 高精度地图 高精度定位 高速公路自动驾驶

doi: 10. 3969/j. issn. 1007-4554. 2020. 08. 03

0 引言

近年来随着汽车保有量不断增加,随之而来的是:(1)严重的交通拥堵,通行效率低下,用在通行上的时间不断增加;(2)交通事故频发,交通事故导致的伤亡人数和费用不断增加,而且绝大多数事故是由人为因素导致的;(3)大气污染日益严重。另外,老龄化严重,即将成为全球面临的一大问题,老年人等无法驾驶汽车人群的出行问题亟待解决。自动驾驶作为解决以上问题的一个重要方法,已经成为全球汽车产业的战略发展方向。除了各大车企均将自动驾驶作为公司核心发展领

域,众多汽车零部件供应商、互联网企业和创业公司也在集中发展自动驾驶相关业务。高精度地图和定位系统是自动驾驶的一个关键感知输入,可以提供前方数千米的道路先验信息,包括道路、车道、交通标志和道路附属设施等信息。

1 自动驾驶和高精度地图定位系统的发展现状

1.1 自动驾驶系统发展现状

自动驾驶系统包括 L3-L5 级驾驶自动化系统(基于国际自动机械工程师协会 SAE J 3016^[1] 和汽车驾驶自动化分级^[2]),如表 1 所示,自动驾

收稿日期:2020-05-31

驶系统激活期间,目标和事件探测与响应、车辆的横向和纵向运动控制均由系统负责。自动驾驶系统由自动驾驶域控制器、传感感知子系统、控制执行子系统、人机交互子系统和供电电源子系统等组成。传感感知子系统是自动驾驶系统的一个关键部分,负责系统的感知,一般由单目摄像头、双目摄像头、夜视摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、高精度地图和定位、V2X 等组成,根据系统的感知需求选择合适的传感器组合和各传感器的详细参数。

表 1 驾驶自动化等级与划分要素的关系

分级	名称	车辆横向和纵向运动控制	目标和事件探测与响应	动态驾驶任务接管	设计运行条件
0 级	应急辅助	驾驶员	驾驶员系统	驾驶员	有限制
1 级	部分驾驶辅助	驾驶员和系统	驾驶员及系统	驾驶员	有限制
2 级	组合驾驶辅助	系统	驾驶员及系统	驾驶员	有限制
3 级	有条件自动驾驶	系统	系统	动态驾驶任务接管用户(接管后成为驾驶员)	有限制
4 级	高度自动驾驶	系统	系统	系统	有限制
5 级	完全自动驾驶	系统	系统	系统	无限制

由于高速公路工况相对城市工况更加单一且规范,属于封闭场景,车辆行驶方向是单一的,与对向行驶车辆有硬隔离,允许行驶车辆类型较少,道路的坡度和曲率、车道宽度等均有法规统一要求,所以目前 L3 级高速公路自动驾驶是各车企的主要研发方向之一。2017 年底奥迪宣布交通拥堵场景的 L3 级高速公路自动驾驶 TJP(Traffic Jam Pilot, 速度范围 0 – 60 km/h) 达到量产状态,奔驰和宝马计划在 2021 年推出全速的 L3 级高速公路自动驾驶。L3 级自动驾驶要求当系统发出接管请求时,驾驶员需要在一定时间内完成接管,同时还需要保证只能在地理围栏内才能开启,在地理围栏外开启存在风险。高精度地图和定位系统是保证自动驾驶只能在地理围栏内开启的最佳手段。本文分析的是高精度地图和定位在 L3 级高速公

路自动驾驶中的应用。

自动驾驶的另一个研究方向是城郊工况、固定区域内的 L4 级自动驾驶。L4 级自动驾驶是指不需要驾驶员做动态驾驶任务接管,系统可应对超出系统设计运行范围、系统失效等情况,对系统的冗余设计要求更高。城郊工况相对高速工况更复杂,但速度范围更低。谷歌 Waymo、百度、通用汽车和福特等企业均在重点开发 L4 级自动驾驶,截止 2019 年底,Waymo 实车测试里程已达到 2 000 万英里(3 200 万千米),Waymo 2019 年的接管率为 0.076,即每 13 219 英里(21 150 千米) 需要人工介入一次。高精度地图和定位也是 L4 级自动驾驶必要的组成部分,本文不展开应用分析。

1.2 高精度地图定位系统的发展现状

1.2.1 高精度地图的发展现状

美国很早就针对高精度地图开始了布局与研发,参与者除了 Mapbox 等传统导航企业,还有 Waymo、Ushr、通用汽车、福特、Civil Maps、DeepMap 等企业。日本政府和私营行业基金共同创立的投资基金日本创新网络公司、三菱电机、丰田等多企业联合成立了 Dynamic Map Planning 公司,将高精度地图推向产业化。欧洲的 Here 和 TomTom 公司,国内的高德、百度、四维图新等公司,在高精度地图方面布局也较早^[4]。高德在 2018 年已量产高精度地图,百度的高精度地图产品即将在 2020 年量产。

目前 L3 级自动驾驶一般使用的是矢量高精度地图,L4 级自动驾驶一般使用的是点云和矢量两种格式的高精度地图。

L3 级自动驾驶使用的矢量高精度地图相比普通导航地图和 ADAS 地图的要素更多,相对精度和绝对精度更高。

在地图要素组成方面,导航地图包含道路级路网信息以及供用户使用的 POI 信息。ADAS 地图包含道路级路网、坡度、曲率、限速和车道数量等信息。高精度地图除了包括 ADAS 地图外,还具有车道级路网、详细的车道模型(所有车道线和路沿/护栏的形状点或几何信息、车道级曲率、坡度、限速、限高等) 以及用于高精度定位的特征信息,未来还会有车道级实时动态信息。

在相对精度和绝对精度方面,L3 级自动驾驶量产使用的高精度地图,目前行业水平是绝对精度 1 m(2 Sigma) 和相对精度 20 cm(2 Sigma)。

1.2.2 高精度定位的发展现状

普通 GNSS 因卫星星历误差、卫星钟差、电离层折射、对流层折射、多路径效应和接收设备误差等导致绝对定位结果误差较大,一般在 2 - 10 m。目前常用实时动态载波相位差分技术(RTK)修正以上误差,RTK 根据车辆位置将基准站采集的载波相位观测值发播给车辆,车辆通过 RTK 解算算法计算出高精度绝对位置信息。开阔场景下绝对定位精度一般可达到 1 m(2 Sigma)。

如果仅基于 GNSS/RTK 和高精度地图进行定位,在一些场景(比如高速公路旁有并行辅路)下会存在道路定位错误的问题。因此需要结合特征匹配定位的方法^[4],提高定位的准确率。目前量产车辆上智驾传感器中可输出检测信息的是前置摄像头,前置摄像头可输出 4 条车道线(本车道左右两条车道线、旁车道的左左和右右车道线)和交通标志等信息,通过将车道线的类型(虚线、实线、虚实线、实虚线等)、几何信息(车道宽度、车道线航向角和曲率等)和颜色(白色、黄色等)与高精度地图数据进行匹配以确定本车位置。但摄像头易受光照、车辆遮挡等因素影响,后续需要结合激光雷达和毫米波雷达等其他传感器探测信息提高定位的鲁棒性。

2 高精度地图定位技术及其在自动驾驶系统上的应用

2.1 高精度地图和定位方案的关键技术

L3 级自动驾驶采用多传感器融合的高精度定位方案。基于多传感器信息融合的特征信息进行高精度定位,特征信息包括车道线属性(几何参数、类型和颜色等)、车道属性(宽度等)、交通标志、交通杆、护栏、路沿等(见图 1),特征信息将由摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器检测。

通过 GNSS/RTK 获得绝对位置信息,绝对位置相关信息包括定位状态、定位质量、当前定位使用的卫星数、经度、纬度、速度、精度因子等。绝对位置信息和基于 IMU、轮速、方向盘转角等航迹推

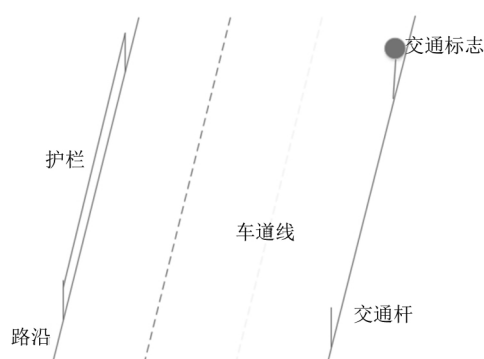


图 1 基于特征进行高精度定位示意图

算信息进行信息融合,获得绝对定位结果。基于绝对定位结果提取一定范围的高精度地图数据,与车载传感器检测的特征信息进行匹配,特征匹配完成后,确定车辆的道路级定位(哪个道路)、车道级定位(哪个车道)和车道内定位(横向位置、纵向位置和航向角)结果。因为采用的是多传感器融合(摄像头、毫米波雷达、激光雷达、IMU、GNSS/RTK 等)方案,当某个传感器在一定时间内出现无效状况(比如摄像头因强光导致车道线检测置信度过低或者过遮挡环境导致 GNSS/RTK 无有效数据)时,系统依旧可以维持高精度定位结果。多传感器融合算法是基于各个传感器信息进行高精度定位的关键,融合算法需要平衡各个传感器在不同环境下(输入信息置信度不同)的差异,因此基于多传感器融合的高精度定位方案的鲁棒性和可靠性较好。融合算法具有多元变化的特点,针对不同的传感器配置,可以使用松耦合或紧耦合的方式对传感器数据做不同层级的融合,而多传感器融合在数学方法上也有多种选择,比如卡尔曼滤波、粒子滤波、多贝叶斯估计方法等。

其中一个关键点是自动驾驶域控制器和高精度地图定位系统要进行时间同步,从各传感器环境探测时刻到高精度定位系统接收到特征信息会有一定的时间延迟,时间同步方案有硬同步和软同步方案,硬同步一般采用的是硬线将两个控制器进行同步,软同步是采用 Autosar 标准协议实现两个控制器的同步。

2.2 高精度地图和定位在 L3 级高速公路自动驾驶系统中的应用

高精度地图和定位在 L3 级高速公路自动驾

驶系统中的应用可分为两部分:一是自动驾驶系统地理围栏的判定;二是提供前方道路的高精度地图信息。

2.2.1 地理围栏判定

只有高精度地图才包含车道级属性,因此车道级地理围栏的判定只有基于高精度地图和定位才能实现,同时高精度地图定位可实现道路级地理围栏的判定。道路级和车道级地理围栏如表2和表3所示。

表2 道路级地理围栏

编号	地理围栏定义
1	自动驾驶未开放区域
2	道路即将终止区域
3	道路直连匝道区域
4	隧道区域
5	收费站区域
6	道路施工区域
7	道路车道线缺失区域
8	道路护栏缺失区域

表3 车道级地理围栏

编号	地理围栏定义
9	紧急车道区域
10	车道消失区域
11	车道直连匝道区域
12	车道施工区域
13	车道级车道线缺失区域
14	车道过宽区域
15	车道过窄区域
16	车道曲率过大区域
17	车道坡度过大区域

(1) 地理围栏1:自动驾驶未开放区域

不同区域、不同道路可能具有特殊的场景,自动驾驶量产前需要经过大规模、足够里程的道路和仿真验证,因此自动驾驶系统比较适合在不同区域或道路逐步开放,如图2所示,可以限定在区域A内可开启自动驾驶、在区域B内不允许开启自动驾驶,也可通过限定在道路A部分路段可开启自动驾驶、在道路A其他路段不允许开启自动驾驶。

(2) 地理围栏2:道路即将终止区域

自动驾驶系统需要保证在高速公路终点前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将道路即将终止区域划为地理围栏外,可

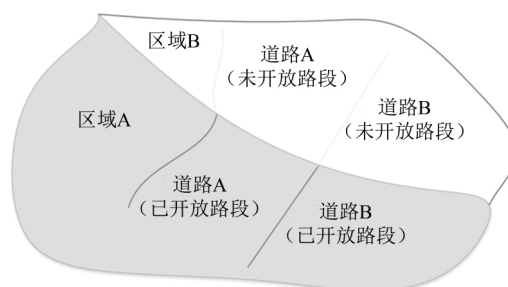


图2 自动驾驶开放区域示意图

提前提醒驾驶员接管,如图3所示。



图3 道路终止提醒标志

(3) 地理围栏3:道路直连匝道区域

针对不支持匝道或者自动下匝道的自动驾驶系统,由于匝道场景不同于高速公路主干路,比如匝道的曲率更大等,一些道路会直接连接匝道(高速公路主干路消失),自动驾驶系统需要保证在进入匝道前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将道路直连匝道区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。同理,地理围栏11是当前车道直连匝道区域,高精度地图定位需要将此区域划为地理围栏外。

(4) 地理围栏4:隧道区域

隧道场景更复杂,比如进出隧道光线变化会对感知有一定影响,而且在隧道中一旦出现故障风险更大,因此一些整车厂将隧道划为地理围栏外。自动驾驶系统需要保证在进入隧道前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将隧道区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。

(5) 地理围栏5:收费站区域

收费站前的车道线一般不规则,其他车辆换道更激进,因此一些整车厂将收费站区域划为地

理围栏外。自动驾驶系统需要保证在进入收费站区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将收费站区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。

(6) 地理围栏 6: 道路施工区域

道路施工场景复杂,车道线不规则,自动驾驶系统需要保证在进入道路施工区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将道路施工区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。同理,地理围栏 12 是当前车道前方为施工区域,当前车道在施工无法通行,高精度地图定位系统需要将车道施工区域划为地理围栏外。

(7) 地理围栏 7: 道路车道线缺失区域

道路车道线缺失时,车辆行驶不规则,自动驾驶系统需要保证在进入道路车道线缺失区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将道路车道线缺失区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。同理,地理围栏 13 是车道级车道线缺失区域,当前车道存在车道线缺失问题,高精度地图定位系统需要将车道级车道线缺失区域划为地理围栏外。

(8) 地理围栏 8: 道路护栏缺失区域

当左侧道路护栏存在缺失时,行人或动物进入高速公路的概率更大,右侧道路护栏缺失时风险更大,因为与对向车道无硬隔离。自动驾驶系统需要保证在进入道路护栏缺失区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将道路护栏缺失区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。

(9) 地理围栏 9: 紧急车道区域

正常情况下,车辆是不允许在紧急车道上行驶的,自动驾驶系统需要遵守交通法规。自动驾驶系统需要保证在紧急车道内不允许被开后,高精度地图定位系统需要将紧急车道区域划为地理围栏外。

(10) 地理围栏 10: 车道消失区域

当车道存在合并时,如图 4 所示,三车道合并为二车道,最右侧车道消失。自动驾驶系统需要在车道消失前提醒驾驶员换道或自动完成换道。高精度地图定位系统需要将车道消失区域划为地

理围栏外,可提前提醒驾驶员。

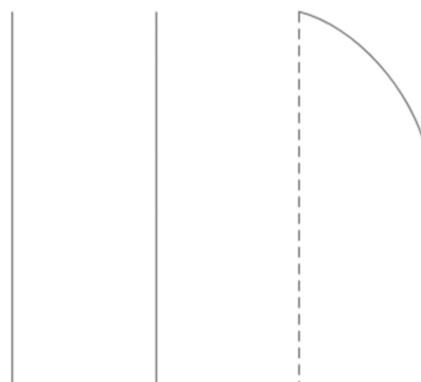


图 4 车道消失场景示意图

(11) 地理围栏 14: 车道过宽区域

自动驾驶系统需要保证在进入车道过宽区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将车道过宽区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。同理,高精度地图定位系统需要将车道过窄区域(地理围栏 15)划为地理围栏外。

(12) 地理围栏 16: 车道曲率过大区域

车道曲率过大时,自动驾驶横向控制存在偏离车道等风险,自动驾驶系统需要保证在进入车道曲率过大区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将车道曲率过大区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。

(13) 地理围栏 17: 车道坡度过大区域

车道坡度过大时,感知和纵向控制可能存在风险,自动驾驶系统需要保证在进入车道坡度过大区域前完成驾驶员接管或者安全停车,高精度地图定位系统需要将车道坡度过大区域划为地理围栏外,可提前提醒驾驶员接管。

2.2.2 前方道路全车道高精度地图信息

高精度地图和定位系统将按照需求将地图数据发送给自动驾驶系统,如图 5 所示,前方地图数据的距离和分岔路的数量可根据需求进行定义,比如发送距离为前方 1.5 km,分岔路的数据为 2 (基于当前位置,距离本车最近的 2 个道路),高精度地图定位系统会发送 PATH1、PATH2 和 PATH3

3 个道路的数据。自动驾驶系统可基于高精度地图定位提供的前方道路数据,提前获知前方道路、车道和道路设施信息,在减少错误感知、提前进行行为决策等方面有重要作用。

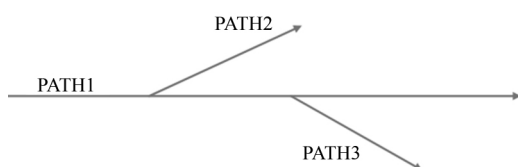


图 5 高精度地图数据结构

高精度地图要素如表 4 所示。高精度地图定位系统还可视为一个不受外界影响的传感器,在一些车载感知性能下降或失效的情况下依旧可在一定时间内提供前方车道线等信息,可起到感知冗余的作用。典型场景包括:(1)自动驾驶车辆遇到雨、雪、雾等恶劣天气时,车载传感器(摄像头探测性能较差,激光雷达探测性能也会有一定影响)探测性能会受影响;(2)前视摄像头等前视传感器失明或故障时;(3)前视摄像头等前视传感器因其他车辆遮挡影响车道线等信息的探测。

2.3 高精度地图和定位系统测试

高精度定位测试内容包括道路级定位、车道级定位、车道内定位横向误差和纵向误差,纵向定位的真值通过高精度绝对位置测量设备进行测试,比如 Novatel SPAN CPT 和迈普时空的 POS320,基于真值和高精度定位结果计算纵向误差,其他指标通过基于真值摄像头的人工标注结果进行评测。高精度地图测试通过对所发送信号存储对比真值信息进行测试。

3 结语

高精度地图和定位系统在 L3 级高速公路自动驾驶系统中具有重要的作用,而且是自动驾驶系统必需的一部分。

(1) 高精度地图定位在实现自动驾驶系统地理围栏判定中具有不可替代的作用,普通导航地图和 ADAS 地图均无法满足要求;

(2) 高精度地图定位在恶劣天气、传感器失效、

表 4 高精度地图要素

类别	要素信息	备注
道路信息	道路等级	高速公路、国道等
	道路名称	统一命名
	道路连接	道路级连接关系信息
	道路方向	单向、双向等
	车道数量	一般 ≥ 2
	道路曲率	弯曲程度
	道路纵坡	前后方向的坡度
	道路横坡	左右方向的坡度
	高程信息	海拔高度
车道信息	车道线/路沿/护栏几何	形状点或几何方程
	车道线宽度	各车道线的宽度
	车道线类型	虚线、实线等
	车道线颜色	白色、黄色等
	车道最高限速	比如 120 km/h
	车道最低限速	比如 80 km/h
	车道宽度	各车道的宽度
	车道类型	正常车道、紧急车道等
	车道曲率	弯曲程度
	车道纵坡	前后方向的坡度
	车道横坡	左右方向的坡度
	车道通行状态	可通行、不可通行等
	车道连接	车道级连接关系信息
道路设施信息	隧道	是否有隧道
	收费站	是否有收费站
	桥梁	是否有桥梁
	道路施工	正常通行、施工等
	交通灯	是否有交通灯
	交通标志	各种限速等标志
	路面标识	路面文字限速等信息
	导流区	导流区信息

车道线被其他车辆遮挡等场景下可起到感知冗余的作用,保证自动驾驶系统的安全。

参考文献

- [1] SAE J 3016 TM-2018. SAE On-road Automated Vehicle Standards Committee, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-road Motor Vehicles [S]. USA: SAE International, 2018.
- [2] GB/T 报批稿. 汽车驾驶自动化分级 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
- [3] 王兆, 赵静伟, 孙航, 等. 自动驾驶高精地图技术标准需求研究报告 [R]. 北京: 全国汽车标准化委员会, 2019.
- [4] 杨殿阁, 肖中阳, 江昆, 等. 基于高精度矢量地图和单目视觉传感器的车辆自定位方法: CN108802785A [P]. 2018-4-13.